各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2024 年普通高等教育专科升本科招生考试

高等数学 I 试题

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．以下函数是偶函数的是（　）．

A．$\tan x$　　B．$\cos x$　　C．x^3　　D．3^x

2．点 $x=1$ 是函数 $f(x)=\begin{cases}4x+5, & x<1\\ 2-x^2, & x\geqslant 1\end{cases}$ 的（　）．

A．连续点　　B．可去间断点　　C．跳跃间断点　　D．无穷间断点

3．曲线 $y=x^2(2\ln x-5)$ 的拐点是（　）．

A．(e^2,e^4)　　B．$(e^2,-e^4)$　　C．$(e,3e^2)$　　D．$(e,-3e^2)$

4．函数 $z=\arctan(x^2y)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分是（　）．

A．$dx+\frac{1}{2}dy$　　B．$\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$　　C．$\frac{1}{2}dx+dy$　　D．$2dx+dy$

5．以下级数绝对收敛的是（　）．

A．$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{2n+3}$　　B．$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n^2+1}$

C．$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n+1}{n^n}$　　D．$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{1+\ln^3 n}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\sin\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____．

7．向量 $\vec{a}=(3,0,4)$ 与 $\vec{b}=(2,2,1)$ 的夹角的余弦是_____．

8．微分方程 $16y''-8y'+y=0$ 的通解是_____．

9．幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{(2n+1)3^n}$ 的收敛半径是_____．

10．已知函数 $f(x)$ 在 R 上有连续的导数，$f(0)=f(1)$，且 $\int_0^1 tf(x-t)dt=2x+1$，则 $\int_0^1 xf'(x)dx=$_____．

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to 3}\left(\frac{x}{x-3}-\frac{9}{x^2-3x}\right)$．

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{e^{x-1}+x-2}{1-x-\ln x}$．

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

13．求曲线 $e^{x-y}+x^2-y=1$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程.

14．求不定积分 $\int \frac{x^2+5x+2}{x^2+4}dx$.

15．求定积分 $\int_0^1 xe^{\sqrt{1-x^2}}dx$.

16．已知平面 $\prod$ 过点 $(1,0,2)$ 且垂直于直线 $\begin{cases} x-y+z+2=0 \\ x-3y+2z+1=0 \end{cases}$，求原点到平面 $\prod$ 的距离.

17．求微分方程 $xdy-(1+y^2)\ln xdx=0$ 的通解.

18．计算二重积分 $\iint\limits_D (x^2+y^2)^{-\frac{5}{2}}dxdy$，其中 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 与直线 $y=x$，$x=1$ 所围成的闭区域.

四、应用题（本大题共 2 小题，每题 7 分，共 14 分）

19．求由曲线 $y=\begin{cases} 3x, & x\leqslant 0 \\ x^2-2x, & x>0 \end{cases}$ 与 $y=-x^2+4$ 所围成的图形的面积.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

20．求函数 $f(x,y)=x^2-4xy+2y^2+2y^3$ 的极值，并判断是极大值还是极小值.

五、证明题（本大题共 1 小题，共 8 分）

21．已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $M(M>0)$.

证明：在 $(0,1)$ 内存在两个不同的点 ξ,η，使得 $|f'(\xi)|+|f'(\eta)|\geqslant 4M$.

答案在微信统一领取：shengben10010